

3 DETERMINANTES

Página 82

Resuelve

Determinantes de orden 2

- Resuelve los siguientes sistemas y calcula el determinante de cada matriz de coeficientes:

a)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 29 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 5x - 3y = 8 \\ -10x + 6y = -16 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 4x + y = 17 \\ 5x + 2y = 19 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 9x - 6y = 7 \\ -6x + 4y = 11 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} 18x + 24y = 6 \\ 15x + 20y = 5 \end{cases}$$

f)
$$\begin{cases} 3x + 11y = 128 \\ 8x - 7y = 46 \end{cases}$$

a)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 29 \\ 3x - y = 5 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -11 \neq 0 \quad \text{Solución: } x = 4, y = 7$$

b)
$$\begin{cases} 5x - 3y = 8 \\ -10x + 6y = -16 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -10 & 6 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{Solución: } x = \frac{8}{5} + \frac{3}{5}\lambda, y = \lambda$$

c)
$$\begin{cases} 4x + y = 17 \\ 5x + 2y = 19 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \quad \text{Solución: } x = 5, y = -3$$

d)
$$\begin{cases} 9x - 6y = 7 \\ -6x + 4y = 11 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 4 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{Sistema incompatible}$$

e)
$$\begin{cases} 18x + 24y = 6 \\ 15x + 20y = 5 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 18 & 24 \\ 15 & 20 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{Solución: } x = \frac{1}{3} - \frac{4}{3}\lambda, y = \lambda$$

f)
$$\begin{cases} 3x + 11y = 128 \\ 8x - 7y = 46 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 3 & 11 \\ 8 & -7 \end{vmatrix} = -109 \neq 0 \quad \text{Solución: } x = \frac{1402}{109}, y = \frac{886}{109}$$

1 ▶ DETERMINANTES DE ORDEN DOS

Página 84

1 Siendo A una matriz 2×2 , justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Para que $|A| = 0$ es necesario que sus cuatro elementos sean 0.

b) Si los dos elementos de la segunda columna de A son 0, entonces $|A| = 0$.

c) Si las dos filas de A coinciden, entonces $|A| = 0$.

d) Si $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -15$, entonces $\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = 15$.

e) Si $\begin{vmatrix} m & 3 \\ n & 7 \end{vmatrix} = 43$, entonces $\begin{vmatrix} m & 30 \\ n & 70 \end{vmatrix} = 430$.

a) Falso, $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$

b) Verdadero, porque en los dos sumandos del determinante aparece algún elemento de la segunda fila.

c) Verdadero, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{11} & a_{12} \end{pmatrix} \rightarrow |A| = a_{11}a_{12} - a_{11}a_{12} = 0$

d) Verdadero, $\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = cb - ad = -(ad - cb) = -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -(-15) = 15$

e) Verdadero, $\begin{vmatrix} m & 30 \\ n & 70 \end{vmatrix} = 70m - 30n = 10(7m - 3n) = 10 \begin{vmatrix} m & 3 \\ n & 7 \end{vmatrix} = 10 \cdot 43 = 430$

2 Calcula el valor de los siguientes determinantes y di por qué son cero algunos de ellos:

a) $\begin{vmatrix} 12 & 6 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 12 & 6 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 11 & 0 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 7 & -2 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} 3 & 11 \\ 21 & 77 \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} -140 & 7 \\ 60 & -3 \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} 12 & 6 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 0$, porque sus filas son proporcionales: $(2.^a) \cdot 3 = (1.^a)$

b) $\begin{vmatrix} 12 & 6 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -48$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 11 & 0 \end{vmatrix} = 0$, porque tiene una columna de ceros.

d) $\begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 7 & -2 \end{vmatrix} = 0$, porque tiene sus dos filas iguales.

e) $\begin{vmatrix} 3 & 11 \\ 21 & 77 \end{vmatrix} = 0$, porque sus filas son proporcionales: $(1.^a) \cdot 7 = (2.^a)$

f) $\begin{vmatrix} -140 & 7 \\ 60 & -3 \end{vmatrix} = 0$, porque sus dos columnas son proporcionales: $(2.^a) \cdot (-20) = (1.^a)$

3  [El uso de los datos que proporciona el enunciado permite que el alumnado trabaje la creación y creatividad (dimensión personal)].

Sean $A = \begin{pmatrix} l & m \\ n & p \end{pmatrix}$ y $|A| = -13$. Calcula:

a) $\begin{vmatrix} n & p \\ l & m \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} l & m \\ 7n & 7p \end{vmatrix}$ c) $|3A|$ d) $\begin{vmatrix} 3n & 5p \\ 3l & 5m \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} n & p \\ l & m \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} l & m \\ n & p \end{vmatrix} = -(-13) = 13$

b) $\begin{vmatrix} l & m \\ 7n & 7p \end{vmatrix} = 7 \cdot \begin{vmatrix} l & m \\ n & p \end{vmatrix} = 7 \cdot (-13) = -91$

c) $|3A| = \begin{vmatrix} 3l & 3m \\ 3n & 3p \end{vmatrix} = 3 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} l & m \\ n & p \end{vmatrix} = 9 \cdot (-13) = -117$

d) $\begin{vmatrix} 3n & 5p \\ 3l & 5m \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} n & p \\ l & m \end{vmatrix} = (-1) \cdot 15 \cdot \begin{vmatrix} l & m \\ n & p \end{vmatrix} = (-15) \cdot (-13) = 195$

2 ▶ DETERMINANTES DE ORDEN TRES

Página 85

1 Calcula los siguientes determinantes:

$$a) \begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \\ 9 & 6 & 8 \end{vmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \\ 9 & 6 & 8 \end{vmatrix} = -114$$

$$b) \begin{vmatrix} 9 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$b) \begin{vmatrix} 9 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

2 Halla el valor de estos determinantes:

$$a) \begin{vmatrix} 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 14$$

$$b) \begin{vmatrix} 10 & 47 & 59 \\ 0 & 10 & 91 \\ 0 & 0 & 10 \end{vmatrix}$$

$$b) \begin{vmatrix} 10 & 47 & 59 \\ 0 & 10 & 91 \\ 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 1000$$

Página 87

3 Dadas estas matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 9 \\ 8 & 1 & 9 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 8 & 1 & 7 \\ 3 & 6 & -3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 20 \\ 8 & 1 & 8 \\ 3 & 6 & 18 \end{pmatrix}$$

justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) $|A| = 0$ porque su tercera columna es suma de las dos primeras.

b) $|B| = 0$ porque su tercera columna es diferencia de las dos primeras.

c) $|C| = 0$ porque su tercera columna es producto de las dos primeras.

a) Verdadero por la propiedad 9 de los determinantes. Si una matriz tiene una línea que es combinación lineal de las demás paralelas, entonces su determinante es cero.

b) Verdadero por la propiedad 9 de los determinantes. Si una matriz tiene una línea que es combinación lineal de las demás paralelas, entonces su determinante es cero.

c) Falso, porque el producto de dos líneas no es una combinación lineal de ellas.

4 Justifica, sin desarrollar, estas igualdades:

$$a) \begin{vmatrix} 3 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 11 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$b) \begin{vmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 2 & 9 & 1 \\ -8 & -2 & -14 \end{vmatrix} = 0$$

$$c) \begin{vmatrix} 7 & 4 & 1 \\ 2 & 9 & 7 \\ 27 & 94 & 71 \end{vmatrix} = 0$$

a) Tiene una fila de ceros (propiedad 2).

b) La 3.ª fila es proporcional a la 1.ª:

$$(3.^a) = (-2) \cdot (1.^a) \text{ (propiedad 6)}$$

c) La 3.ª fila es combinación lineal de las dos primeras:

$$(3.^a) = (1.^a) + 10 \cdot (2.^a) \text{ (propiedad 9)}$$

5  ¿Qué te hace decir eso? [La presentación de las evidencias para justificar la respuesta permite trabajar esta estrategia].

Sabiendo que $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 5 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, calcula sin desarrollar los siguientes determinantes:

a) $\begin{vmatrix} 3x & 3y & 3z \\ 5 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 5x & 5y & 5z \\ 1 & 0 & 3/5 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2x+5 & 2y & 2z+3 \\ x+1 & y+1 & z+1 \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} 3x & 3y & 3z \\ 5 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ 5 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 = 3$

b) $\begin{vmatrix} 5x & 5y & 5z \\ 1 & 0 & 3/5 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot \frac{1}{5} \begin{vmatrix} x & y & z \\ 5 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 = 1$

c) $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2x+5 & 2y & 2z+3 \\ x+1 & y+1 & z+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 5 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$

3 ▶ DETERMINANTES DE ORDEN CUALQUIERA

Página 89

1 ¿Verdadero o falso?

En una matriz A , 4×4 , sus 16 elementos son números positivos. Entonces:

a) En el desarrollo de $|A|$ hay $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ sumandos, todos positivos.

b) En el desarrollo de $|A|$ hay 12 sumandos positivos y 12 negativos.

c) $|A|$ es, con seguridad, un número positivo.

d) $|-A| = |A|$.

a) Falso, hay sumandos que corresponden a permutaciones impares, por lo tanto son negativos.

b) Verdadero, porque podemos conseguir todas las permutaciones cambiando una vez por cada sumando dos elementos entre sí, es decir, pasando de permutación par a impar. Luego la mitad de las permutaciones son pares y la mitad impares, por tanto, hay 12 sumandos positivos y 12 negativos.

c) Falso, los sumandos con signo menos pueden sumar un número mayor que los sumandos con signo negativo.

d) Verdadero, porque usando la propiedad 5: "Si multiplicamos por el mismo número todos los elementos de una línea (fila o columna) de una matriz cuadrada, su determinante queda multiplicado por ese número".

$$|-A| = (-1)^4 |A| = |A|$$

2 a) ¿Cuántos sumandos tiene el desarrollo del determinante $|a_{ij}|$ de orden 5?

b) Comprueba que el producto $a_{41} \cdot a_{32} \cdot a_{55} \cdot a_{24} \cdot a_{13}$ es uno de ellos. ¿Qué signo le corresponde?

a) Tiene $5! = 120$ sumandos

b) Es uno de los sumandos, porque en él aparece un elemento de cada fila y uno de cada columna.

Para ver el signo que le corresponde, ordenamos los cinco factores por los índices de sus filas:

$$a_{13} \cdot a_{24} \cdot a_{32} \cdot a_{41} \cdot a_{55}$$

Los índices de las columnas son (3, 4, 2, 1, 5), que es una permutación de (1, 2, 3, 4, 5).

Contamos sus inversiones:

3 está en inversión con 2 y 1 4 está en inversión con 2 y 1 2 está en inversión con 1

En total hay 5 inversiones, impar. Le corresponde el signo $-$.

3 Calcula el valor de los siguientes determinantes:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 & 27 \\ 1 & 1 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & -1 & 36 \\ 0 & 6 & 2 & 54 \end{vmatrix} & \text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \\ 612 & 704 & 410 & 103 \\ 6 & 7 & 4 & 1 \end{vmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{c)} \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{vmatrix} & \text{d)} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{e)} \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 & 27 \\ 1 & 1 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & -1 & 36 \\ 0 & 6 & 2 & 54 \end{vmatrix} = 0, \text{ porque la última columna es nueve veces la segunda.}$$

$$\text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \\ 612 & 704 & 410 & 103 \\ 6 & 7 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ porque la tercera fila es } F_3 = 100F_4 + 10F_1 + F_2.$$

$$c) \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

En cada fila y en cada columna solo hay un elemento distinto de cero. Por tanto, de los $4! = 24$ sumandos solo uno de ellos es distinto de cero (pues en los restantes hay algún factor 0):

$$4 \cdot (-3) \cdot 8 \cdot 1 = -96$$

Vemos qué signo le corresponde. Se trata del producto $a_{11} \cdot a_{24} \cdot a_{32} \cdot a_{43}$.

Los índices de las columnas son (1, 4, 2, 3), que es una permutación de (1, 2, 3, 4). Al contar sus inversiones, vemos que 4 está en inversión con 2 y 3.

En total hay 2 inversiones, par. Le corresponde signo +, es decir, mantiene el mismo valor.

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -96$$

$$d) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

El único sumando que no tiene ningún cero es: $a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot a_{44} = -1$

Los índices de las columnas son (1, 2, 3, 4), que tiene 0 inversiones, luego:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$e) \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \text{ porque la primera fila es el doble de la cuarta.}$$

4 ► MENOR COMPLEMENTARIO Y ADJUNTO

Página 90

1 Halla dos menores de orden dos y otros dos menores de orden tres de la matriz M .

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 6 & 2 & 7 \\ 5 & -1 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Menores de orden dos; por ejemplo:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 6 & 2 & 7 \\ 5 & -1 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 4$$

Menores de orden tres; por ejemplo:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 6 & 2 & 7 \\ 5 & -1 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 6 & 2 \\ 5 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 68, \quad \begin{vmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 21$$

2 Halla el menor complementario y el adjunto de los elementos a_{12} , a_{33} y a_{43} .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \end{vmatrix} = -2; \quad A_{12} = (-1)^{(1+2)} \cdot \alpha_{12} = -1 \cdot (-2) = 2$$

$$\alpha_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 2 & -1 & 5 \\ 4 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 108; \quad A_{33} = (-1)^{(3+3)} \cdot \alpha_{33} = 1 \cdot 108 = 108$$

$$\alpha_{43} = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 16; \quad A_{43} = (-1)^{(4+3)} \cdot \alpha_{43} = -1 \cdot 16 = -16$$

5 ▶ DESARROLLO DE UN DETERMINANTE POR LOS ELEMENTOS DE UNA LÍNEA

Página 92

- 1 Calcula el siguiente determinante aplicando la regla de Sarrus y desarrollándolo por cada una de sus filas y cada una de sus columnas:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{vmatrix}$$

Comprueba que se obtiene el mismo resultado en los siete casos.

Aplicando la regla de Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot 4 + (-5) \cdot 8 \cdot (-1) + 7 \cdot 6 \cdot 9 - (-1) \cdot 2 \cdot 9 - 6 \cdot 8 \cdot 3 - 7 \cdot (-5) \cdot 4 = 456$$

Desarrollando por la 1.ª fila:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} -5 & 6 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 9 & 8 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-40) - 7 \cdot (-74) - 1 \cdot (-58) = -120 + 518 + 58 = 456$$

Desarrollando por la 2.ª fila:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 9 & 8 \end{vmatrix} = 5 \cdot 36 + 2 \cdot 21 - 6 \cdot (-39) = 180 + 42 + 234 = 456$$

Desarrollando por la 3.ª fila:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 9 \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} - 8 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} = 9 \cdot 44 - 8 \cdot 13 + 4 \cdot 41 = 396 - 104 + 164 = 456$$

Desarrollando por la 1.ª columna:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} + 9 \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-40) + 5 \cdot 36 + 9 \cdot 44 = -120 + 180 + 396 = 456$$

Desarrollando por la 2.ª columna:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{vmatrix} = -7 \begin{vmatrix} -5 & 6 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} - 8 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} = -7 \cdot (-74) + 2 \cdot 21 - 8 \cdot 13 = 518 + 42 - 104 = 456$$

Desarrollando por la 3.ª columna:

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 9 & 8 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 9 & 8 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-58) - 6 \cdot (-39) + 4 \cdot 41 = 58 + 234 + 164 = 456$$

- 2**  [La justificación de las afirmaciones que pide el apartado c) requiere que el alumnado trabaje la expresión oral].

Dada esta matriz:

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 & -1 \\ -5 & 2 & 6 \\ 9 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

- a) Halla la suma de los productos de cada elemento de la 1.^a fila por el correspondiente adjunto de la 3.^a fila.
b) Halla la suma de los productos de cada elemento de la 3.^a columna por el adjunto de los correspondientes elementos de la 2.^a columna.
c) Justifica por qué los dos resultados anteriores son cero.

$$\begin{aligned} \text{a) } a_{11} \cdot A_{31} + a_{12} \cdot A_{32} + a_{13} \cdot A_{33} &= 3 \cdot \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} + 7 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} = \\ &= 3 \cdot 44 - 7 \cdot 13 - 1 \cdot 41 = 132 - 91 - 41 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } a_{13} \cdot A_{12} + a_{23} \cdot A_{22} + a_{33} \cdot A_{32} &= -1 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -5 & 6 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} + 6 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} = \\ &= 1 \cdot (-74) + 6 \cdot 21 - 4 \cdot 13 = -74 + 126 - 52 = 0 \end{aligned}$$

- c) Por la propiedad 12.

3 Calcula los siguientes determinantes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 7 & 0 & -3 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 7 \\ 3 & 7 & 6 & 9 \\ 1 & 0 & 1 & 9 \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 8 & 6 & 7 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 7 & 0 & -3 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 7 \\ 3 & 7 & 6 & 9 \\ 1 & 0 & 1 & 9 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} -7 \begin{vmatrix} 7 & -3 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 9 \end{vmatrix} = -7 \cdot 290 = -2030$$

(1) Desarrollando por la 2.^a columna.

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} -2 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot 28 + 2 \cdot 28 = 0$$

(1) Desarrollando por la 4.^a fila.

También podríamos haber observado que la 4.^a columna es igual a la suma de las otras tres; y, por tanto, el determinante vale cero.

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-12) - 4 \cdot (-2) = -36 + 8 = -28$$

(1) Desarrollando por la 1.^a fila.

$$\text{d) } \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 8 & 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 5 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 83$$

(1) Desarrollando por la 4.^a columna.

6 ► MÉTODO PARA CALCULAR DETERMINANTES DE ORDEN CUALQUIERA

Página 93

1 Calcula los siguientes determinantes:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 7 & 1 \\ 2 & -5 & 3 & 6 \\ 2 & 0 & 4 & -3 \\ 6 & 2 & 8 & 0 \end{vmatrix} & \text{b)} \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 8 & 27 \\ 1 & 5 & 3 & 12 \\ 5 & 1 & 0 & 6 \end{vmatrix} & \text{c)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} & \text{d)} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & 2 & 1 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 7 & 1 \\ 2 & -5 & 3 & 6 \\ 2 & 0 & 4 & -3 \\ 6 & 2 & 8 & 0 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} \text{COLUMNAS} \\ (1.^a) - 3 \cdot (2.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) - 4 \cdot (2.^a) \\ (4.^a) \end{array} \begin{vmatrix} -2 & 2 & -1 & 1 \\ 17 & -5 & 23 & 6 \\ 2 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 17 & 23 & 6 \\ 2 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 145 = 290$$

(1) Desarrollando por la 4.ª fila.

$$\text{b)} \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 8 & 27 \\ 1 & 5 & 3 & 12 \\ 5 & 1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} \text{COLUMNAS} \\ (1.^a) - 5 \cdot (2.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) \\ (4.^a) - 6 \cdot (2.^a) \end{array} \begin{vmatrix} 28 & -5 & 2 & 32 \\ -31 & 7 & 8 & -15 \\ -24 & 5 & 3 & -18 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} 28 & 2 & 32 \\ -31 & 8 & -15 \\ -24 & 3 & -18 \end{vmatrix} = 0$$

(1) Desarrollando por la 4.ª fila.

$$\text{c)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) + (2.^a) \\ (4.^a) \\ (5.^a) + (2.^a) \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & -1 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -1 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{array}{c} \text{FILAS} \\ (1.^a) - 3 \cdot (2.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) \\ (4.^a) + (2.^a) \end{array} - \begin{vmatrix} -2 & 2 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 0 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 2 & -8 \\ 3 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 9 \end{vmatrix} = -16$$

$$\text{d)} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) \\ 4 \cdot (3.^a) + (4.^a) \end{array} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ -8 & 0 & 2 & 13 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -8 & 2 & 13 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{array}{c} \text{COLUMNAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) \\ (-2) \cdot (2.^a) + (3.^a) \end{array} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \\ -8 & 2 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -8 & 9 \end{vmatrix} = 27 - 16 = 11$$

7 ▶ EL RANGO DE UNA MATRIZ A PARTIR DE SUS MENORES

Página 95

1 Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 & 1 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 3 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 2 & 6 & 5 \\ 6 & 5 & 3 & 12 & 8 \\ 12 & 10 & 6 & 23 & 16 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & -3 & -7 \\ 7 & 2 & -3 & -8 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 & 1 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 3 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Tomamos el menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$. Las dos primeras filas son linealmente independientes.
La 3.ª fila es la suma de las dos primeras, y la 4.ª fila es la suma de la 2.ª y la 3.ª $\rightarrow \text{ran}(A) = 2$.

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 2 & 6 & 5 \\ 6 & 5 & 3 & 12 & 8 \\ 12 & 10 & 6 & 23 & 16 \end{pmatrix}$$

Tomamos el menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$. Las dos primeras filas son linealmente independientes.

Tomamos menores de orden 3: $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 6 \\ 6 & 5 & 12 \end{vmatrix} = 8 \neq 0 \rightarrow$ Las 3 primeras filas son linealmente independientes.

Tomamos menores de orden 4: $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 6 \\ 6 & 5 & 3 & 12 \\ 12 & 10 & 6 & 23 \end{vmatrix} = 0$ y $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 6 & 5 \\ 6 & 5 & 12 & 8 \\ 12 & 10 & 23 & 16 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 3$.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tomamos el menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$. Las dos primeras filas son linealmente independientes.

Como $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, y $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, entonces $\text{ran}(C) = 4$.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & -3 & -7 \\ 7 & 2 & -3 & -8 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Tomamos el menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$. Las dos primeras filas son linealmente independientes.

Como $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -9 \neq 0$ y la 3.ª fila es la suma de las dos primeras, entonces $\text{ran}(D) = 3$.

8 ▶ OTRO MÉTODO PARA OBTENER LA INVERSA DE UNA MATRIZ

Página 97

1 Calcula la inversa de cada una de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Calculamos la inversa de la matriz A :

$$|A| = -1 \neq 0 \rightarrow \text{existe } A^{-1}$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} -15 & 9 & -5 \\ 8 & -5 & 3 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -15 & -9 & -5 \\ -8 & -5 & -3 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -15 & -8 & -3 \\ -9 & -5 & -2 \\ -5 & -3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 15 & 8 & 3 \\ 9 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Calculamos la inversa de la matriz B :

$$|B| = -3 \neq 0 \rightarrow \text{existe } B^{-1}$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(B) \longrightarrow (\text{Adj}(B))^t \longrightarrow B^{-1} = \frac{1}{|B|} (\text{Adj}(B))^t$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = B^{-1}$$

2 Calcula la inversa de estas matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos la inversa de la matriz A :

$$|A| = -5 \neq 0 \rightarrow \text{existe } A^{-1}$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} -5 & 6 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & 4 & 6 \\ -5 & 8 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -5 & -6 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & -4 & 6 \\ -5 & -8 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 & 0 \\ -6 & 3 & -8 & 2 \\ 3 & -4 & 4 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{-1}{5} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 & 0 \\ -6 & 3 & -8 & 2 \\ 3 & -4 & 4 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & -1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Calculamos la inversa de la matriz B :

$$|B| = 1 \neq 0 \rightarrow \text{existe } B^{-1}$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(B) \longrightarrow (\text{Adj}(B))^t \longrightarrow B^{-1} = \frac{1}{|B|} (\text{Adj}(B))^t$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B^{-1}$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

Página 98

1. Cálculo de un determinante de orden 4

Hazlo tú

- Calcula el valor de este determinante en función del parámetro a :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}$$

Sumamos las columnas 2.^a, 3.^a y 4.^a a la 1.^a columna:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} a+3 & 1 & 1 & 1 \\ a+3 & a & 1 & 1 \\ a+3 & 1 & a & 1 \\ a+3 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) - (1.^a) \\ (3.^a) - (1.^a) \\ (4.^a) - (1.^a) \end{matrix} = \\ &= (a+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+3)(a-1)^3 \end{aligned}$$

El valor del último determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, por corresponder a una matriz triangular.

2. Propiedades de los determinantes

Hazlo tú

- Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 7$, calcula el valor de estos determinantes sin desarrollarlos:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} a+2x & b+2y & c+2z \\ p & q & r \\ 2x+p & 2y+q & 2z+r \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} -b & c+b & 5a \\ -q & r+q & 5p \\ -y & z+y & 5x \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{vmatrix} a+2x & b+2y & c+2z \\ p & q & r \\ 2x+p & 2y+q & 2z+r \end{vmatrix} &\begin{matrix} (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) - (2.^a) \end{matrix} = \begin{vmatrix} a+2x & b+2y & c+2z \\ p & q & r \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} = \\ &= 2 \begin{vmatrix} a+2x & b+2y & c+2z \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} \begin{matrix} (1.^a) - 2 \cdot (3.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) \end{matrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 14 \end{aligned}$$

$$b) \begin{vmatrix} -b & c+b & 5a \\ -q & r+q & 5p \\ -y & z+y & 5x \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} -b & c+b & a \\ -q & r+q & p \\ -y & z+y & x \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} b & c+b & a \\ q & r+q & p \\ y & z+y & x \end{vmatrix} \stackrel{(*)}{=} -5 \begin{vmatrix} b & c & a \\ q & r & p \\ y & z & x \end{vmatrix} \stackrel{(**)}{=} -5 \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = -35$$

(*) 2.^a columna - 1.^a.

(**) Permutamos la 3.^a columna por la 2.^a y luego, la 2.^a columna por la 1.^a.

3. Resolver una ecuación

Hazlo tú

- Resuelve la ecuación:

$$\begin{vmatrix} x & -1 & -2x \\ -2x & -x & 1+x \\ 1 & 2x & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x & -1 & -2x \\ -2x & -x & 1+x \\ 1 & 2x & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 6x^3 - 4x^2 - x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$$

Página 99

4. Deducir el valor de un determinante a partir de otro

Hazlo tú

- Sabiendo que $|A| = 1$, halla $|B|$.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2g & a & a-d \\ 2h & b & b-e \\ 2k & c & c-f \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |B| &= \begin{vmatrix} 2g & a & a-d \\ 2h & b & b-e \\ 2k & c & c-f \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} g & a & a-d \\ h & b & b-e \\ k & c & c-f \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} g & a & a \\ h & b & b \\ k & c & c \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} g & a & d \\ h & b & e \\ k & c & f \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} 0 - 2 \begin{vmatrix} g & a & d \\ h & b & e \\ k & c & f \end{vmatrix} = \\ &= -2 \begin{vmatrix} g & a & d \\ h & b & e \\ k & c & f \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} -2 \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & k \end{vmatrix} \stackrel{(3)}{=} -2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = -2|A| = -2 \end{aligned}$$

(1) Las matrices con dos filas o columnas iguales tienen determinante nulo.

(2) Intercambiamos la primera columna por la primera y luego, la segunda por la tercera, por tanto, el signo del determinante no cambia.

(3) El determinante de una matriz es igual al de su traspuesta.

5. Rango de una matriz dependiente de un parámetro. Ecuación matricial

Hazlo tú

- Dadas estas matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Halla la matriz X tal que $AX = BC$.

$$BC = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -6 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$AX = BC \rightarrow X = A^{-1} BC$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -6 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -2 & 2 & 6 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

6. Demostrar una igualdad

Hazlo tú

- Demuestra que existe una matriz cuadrada A , de orden 2, simétrica y con $|A| = -7$ que verifica:

$$A \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2a-b & 6a-3b \\ 2b-c & 6b-3c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{matrix} 2a-b = -4 \\ 2b-c = 1 \end{matrix} \right\} \rightarrow a = \frac{\lambda-7}{4}, b = \frac{\lambda+1}{2}, c = \lambda$$

$$|A| = \frac{\lambda-7}{4}\lambda - \left(\frac{\lambda+1}{2}\right)^2 = -7 \rightarrow \lambda = 3 \rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

7. Estudio del rango de una matriz que depende de un parámetro

Hazlo tú

- Estudia el rango de las siguientes matrices según los valores del parámetro k :

$$\text{a) } M = \begin{pmatrix} 1 & -k & 3 & -2 \\ -3 & 6 & -9 & 6 \\ k & -4 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -3 & k \end{pmatrix}$$

- a) El menor formado por las tres primeras columnas es:

$$\begin{vmatrix} 1 & -k & 3 \\ -3 & 6 & -9 \\ k & -4 & 6 \end{vmatrix} = 9k^2 - 36k + 36$$

$$9k^2 - 36k + 36 = 0 \rightarrow k = 2$$

- Si $k \neq 2 \rightarrow \text{ran}(M) = 3$
- Si $k = 2 \rightarrow \text{ran}(M) < 3$, porque la 3.ª y la 4.ª columnas son proporcionales.

$$\text{Para } k = 2: M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -2 \\ -3 & 6 & -9 & 6 \\ 2 & -4 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

Todas las columnas son proporcionales, luego $\text{ran}(M) = 1$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) \geq 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -3 & k \end{vmatrix} = 20 - 2k$$

$$20 - 2k = 0 \rightarrow k = 10$$

- Si $k \neq 10 \rightarrow \text{ran}(M) = 4$
- Si $k = 10 \rightarrow \text{ran}(M) = 3$

Página 101

8. Propiedades de los determinantes y rango de una matriz

Hazlo tú

- Si A y B son dos matrices cuadradas de orden 2, tales que $\text{ran}(A) = 2$ y $\text{ran}(B) = 1$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?:

a) $\text{ran}(A + B) = 3$

b) $\text{ran}(A + B) \leq 2$

c) $\text{ran}(A + B) > 1$

a) Falsa, porque $A + B$ tiene dimensión 2×2 , no tiene 3 filas ni 3 columnas.

b) Verdadera, porque $A + B$ tiene dimensión 2×2 .

c) Falsa:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{ran}(B) = 1$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{ran}(A + B) = 1$$

9. Cálculo de la matriz inversa

Hazlo tú

- Dada esta matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & a & 3 \\ 4 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

a) Halla los valores de a para los cuales A es regular.

b) Para $a = 2$, halla la matriz inversa de A .

$$a) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & a & 3 \\ 4 & 1 & -a \end{vmatrix} = -a^2 + 4a - 3$$

$$-a^2 + 4a - 3 = 0 \rightarrow a = 3, a = 1$$

A es regular para $a \neq 3$ y $a \neq 1$.

b) $a = 2$:

$$|A| = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -7 & -12 & -8 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -7 & 12 & -8 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -7 & -1 & 2 \\ 12 & 2 & -3 \\ -8 & -1 & 2 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS GUIADOS

Página 102

1. Propiedades de los determinantes

- Si c_1 , c_2 y c_3 son las columnas 1.ª, 2.ª y 3.ª de una matriz cuadrada de orden 3 tal que $|c_1 \ c_2 \ c_3| = 7$, calcular:

a) $|c_3 \ c_1 \ c_2|$ b) $|3c_1 \ c_2 + c_1 \ -c_3|$ c) $|c_1 + 2c_3 \ c_2 \ 2c_3 - c_1|$

a) $|c_3 \ c_1 \ c_2| = (-1)^2 |c_1 \ c_2 \ c_3| = 7$

b) $|3c_1 \ c_2 + c_1 \ -c_3| = 3(-1) |c_1 \ c_2 + c_1 \ c_3| = -3 |c_1 \ c_2 \ c_3| = -21$

c) $|c_1 + 2c_3 \ c_2 \ 2c_3 - c_1| = |c_1 \ c_2 + c_1 \ 4c_3| = 4 |c_1 \ c_2 + c_1 \ c_3| = 28$

2. Resolver una ecuación con un determinante

- Estudiar, según los valores de a , el número de soluciones reales que tiene la siguiente ecuación:

$$\begin{vmatrix} x^2 & a & a & a \\ a & x^2 & a & a \\ a & a & x^2 & a \\ a & a & a & x^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x^2 + 3a & a & a & a \\ x^2 + 3a & x^2 & a & a \\ x^2 + 3a & a & x^2 & a \\ x^2 + 3a & a & a & x^2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (x^2 + 3a) \begin{vmatrix} 1 & a & a & a \\ 1 & x^2 & a & a \\ 1 & a & x^2 & a \\ 1 & a & a & x^2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (x^2 + 3a) \begin{vmatrix} 1 & a & a & a \\ 0 & x^2 - a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x^2 - a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x^2 - a \end{vmatrix} = 0$$

$$(x^2 + 3a)(x^2 - a)^3 = 0$$

- Si $a = 0 \rightarrow x^8 = 0 \rightarrow x = 0$
- Si $a > 0 \rightarrow (x^2 + 3a) = 0$, no tiene solución $\rightarrow (x^2 - a)^3 = 0 \rightarrow x = -\sqrt{a}$, $x = \sqrt{a}$
- Si $a < 0 \rightarrow (x^2 - a)^3 = 0$, no tiene solución $\rightarrow (x^2 + 3a) = 0 \rightarrow x = -\sqrt{-3a}$, $x = \sqrt{-3a}$

3. Determinar los elementos de una matriz

- Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & a-3 \\ b+2 & c \end{pmatrix}$$

determinar los valores de a , b y c de modo que $|B| = 8$ y $AB = BA$.

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & a-3 \\ b+2 & c \end{vmatrix} = 3b - 2a + 2c - ab + 6 = 8$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & a-3 \\ b+2 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & a-3 \\ b+2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b+6 & 2a+c-6 \\ b+2 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & a-1 \\ 2b+4 & b+c+2 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} b+6=4 \\ 2a+c-6=a-1 \\ c=b+c+2 \end{array} \right\} \rightarrow b=-2$$

$$\left. \begin{array}{l} b=-2 \\ 2a+c-6=a-1 \\ 3b-2a+2c-ab+6=8 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} b=-2 \\ a+c=5 \\ -6-2a+2c+2a+6=8 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} b=-2 \\ a+c=5 \\ 2c=8 \end{array} \right\} \rightarrow a=1, b=-2, c=4$$

4. Rango de una matriz que depende de dos parámetros

- Estudiar el rango de esta matriz:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & b \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & a & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{ran}(B) \leq 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & a & 2 \end{vmatrix} = a+1$$

$$\text{Si } a \neq -1 \rightarrow \text{ran}(B) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & b \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -2b-4$$

$$\text{Si } b \neq -2 \rightarrow \text{ran}(B) = 3$$

$$\text{Si } a = -1 \text{ y } b = -2 \rightarrow \text{ran}(B) = 2$$

5. Resolver una ecuación matricial

- Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} -2 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$:

a) Calcular los valores de m para los que A tiene inversa.

b) Para $m = 1$, calcular la matriz X que verifica $XA + X - 2A = 0$.

$$a) \begin{vmatrix} -2 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = m^2 - 2m$$

$$m^2 - 2m = 0 \rightarrow m = 0, m = 2$$

Si $m \neq 0$ y $m \neq 2 \rightarrow A$ tiene inversa.

$$b) XA + X - 2A = 0 \rightarrow X(A + I) = 2A \rightarrow X = 2A(A + I)^{-1}$$

Para comprobar que este paso es válido, veamos si $(A + I)^{-1}$ existe.

$$A + I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$|A + I| = -1$, luego tiene inversa.

$$(A + I)^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = 2 \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Página 103

Para practicar

Determinantes. Propiedades

1 Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$a) \begin{vmatrix} 3 & 4 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = 0$$

$$b) \begin{vmatrix} a-1 & 1 & -1 \\ 0 & a+6 & 3 \\ a-1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$c) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & a^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$d) \begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & a & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$a) \begin{vmatrix} 3 & 4 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = 7 - 7a = 0 \rightarrow a = 1$$

$$b) \begin{vmatrix} a-1 & 1 & -1 \\ 0 & a+6 & 3 \\ a-1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = a^2 + 2a - 3 = 0 \rightarrow a = 1, a = -3$$

$$c) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & a^2 \end{vmatrix} = 4a^2 - 12 = 0 \rightarrow a = \sqrt{3}, a = -\sqrt{3}$$

$$d) \begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & a & 2 \end{vmatrix} = -a^3 - a^2 + 6a = 0 \rightarrow a = -3, a = 0, a = 2$$

2 Halla el valor de los siguientes determinantes de orden 4:

$$a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$b) \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} 2 \begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-12) = -24$$

(1) Desarrollamos por la 3.^a columna.

$$b) \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{matrix} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) - (1.^a) \\ (4.^a) - (1.^a) \end{matrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 6 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} 0$$

(1) El determinante se anula, puesto que tiene dos filas iguales.

3 Calcula el valor de los siguientes determinantes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & -5 & 10 & 4 \\ 7 & -8 & 9 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 & -3 \end{vmatrix} = -72$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 0 \end{vmatrix} = -18$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & -5 & 10 & 4 \\ 7 & -8 & 9 & -2 \end{vmatrix} = 938$$

4 Si $\begin{vmatrix} m & n \\ p & q \end{vmatrix} = -5$, ¿cuál es el valor de cada uno de los siguientes determinantes? Justifica las respuestas:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} m+3n & p+3q \\ n & q \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} p & m \\ q & n \end{vmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 3n & -m \\ 3q & -p \end{vmatrix}$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} p & 2m \\ q & 2n \end{vmatrix}$$

$$\text{e) } \begin{vmatrix} 1 & n/m \\ mp & mq \end{vmatrix}$$

$$\text{f) } \begin{vmatrix} m & 5m \\ p & 5p \end{vmatrix}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} m+3n & p+3q \\ n & q \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} m & p \\ n & q \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} \begin{vmatrix} m & n \\ p & q \end{vmatrix} = -5$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} p & m \\ q & n \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} \begin{vmatrix} p & q \\ m & n \end{vmatrix} \stackrel{(3)}{=} - \begin{vmatrix} m & n \\ p & q \end{vmatrix} = -(-5) = 5$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 3n & -m \\ 3q & -p \end{vmatrix} \stackrel{(4)}{=} -3 \begin{vmatrix} n & m \\ q & p \end{vmatrix} \stackrel{(3)}{=} 3 \begin{vmatrix} m & n \\ p & q \end{vmatrix} = 3 \cdot (-5) = -15$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} p & 2m \\ q & 2n \end{vmatrix} \stackrel{(4)}{=} 2 \begin{vmatrix} p & m \\ q & n \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} 2 \begin{vmatrix} p & q \\ m & n \end{vmatrix} \stackrel{(3)}{=} -2 \begin{vmatrix} m & n \\ p & q \end{vmatrix} = -2 \cdot (-5) = 10$$

$$\text{e) } \begin{vmatrix} 1 & n/m \\ mp & mq \end{vmatrix} \stackrel{(4)}{=} \frac{1}{m} \cdot m \begin{vmatrix} m & n \\ p & q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m & n \\ p & q \end{vmatrix} = -5$$

$$\text{f) } \begin{vmatrix} m & 5m \\ p & 5p \end{vmatrix} = 0, \text{ pues las dos columnas son proporcionales.}$$

(1) Si a una fila le sumamos otra multiplicada por un número, el determinante no varía.

(2) El determinante de una matriz coincide con el de su traspuesta.

(3) Si cambiamos de orden dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo.

(4) Si multiplicamos una fila o una columna por un número, el determinante queda multiplicado por ese número.

5 Sustituye los puntos suspensivos por los números adecuados para que se verifiquen las siguientes igualdades:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \dots & 7 \\ \dots & -3 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \dots & \dots \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -10 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

6 Sabiendo que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = 5$, calcula el valor de los siguientes determinantes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+7 & b+7 & c+7 \\ x/2 & y/2 & z/2 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ c-a & b-c & c \\ z-x & y-z & z \end{vmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1-x & 1-y & 1-z \\ a+2x & b+2y & c+2z \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} \quad \text{d) } \begin{vmatrix} -3 & a+3 & x \\ -3 & b+3 & y \\ -3 & c+3 & z \end{vmatrix}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+7 & b+7 & c+7 \\ x/2 & y/2 & z/2 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ x/2 & y/2 & z/2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 7 & 7 & 7 \\ x/2 & y/2 & z/2 \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} + 0 = \frac{1}{2} \cdot 5 = \frac{5}{2}$$

(1) Descomponemos el determinante en suma de dos.

(2) Sacamos $\frac{1}{2}$ factor común de la 3.^a fila. El 2.^o determinante es 0, pues las dos primeras filas son proporcionales.

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ c-a & b-c & c \\ z-x & y-z & z \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{COLUMNAS} \\ (1.^a) - (3.^a) \\ (2.^a) + (3.^a) \\ (3.^a) \end{matrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -a & b & c \\ -x & y & z \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = -5$$

(1) Sacamos -1 factor común de la 1.^a columna.

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1-x & 1-y & 1-z \\ a+2x & b+2y & c+2z \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) - (3.^a) \\ (3.^a) \end{matrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-x & 1-y & 1-z \\ a & b & c \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} 2 \begin{vmatrix} 1-x & 1-y & 1-z \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} =$$

$$\begin{matrix} \text{FILAS} \\ (1.^a) + (3.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) \end{matrix} \Rightarrow 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 = 10$$

(1) Sacamos factor común el 2 de la 3.^a fila.

$$\text{d) } \begin{vmatrix} -3 & a+3 & x \\ -3 & b+3 & y \\ -3 & c+3 & z \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} -3 \begin{vmatrix} 1 & a+3 & x \\ 1 & b+3 & y \\ 1 & c+3 & z \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} -3 \left(\begin{vmatrix} 1 & a & x \\ 1 & b & y \\ 1 & c & z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 & x \\ 1 & 3 & y \\ 1 & 3 & z \end{vmatrix} \right) \stackrel{(3)}{=} -3 \cdot 5 = -15$$

(1) Sacamos factor común -3 de la 1.^a columna.

(2) Descomponemos el determinante en suma de dos.

(3) El primer determinante vale 5, pues una matriz y su traspuesta tienen el mismo determinante. El segundo determinante vale 0, pues la 1.^a y la 2.^a columnas son proporcionales.

7 Utiliza las propiedades para desarrollar este determinante y calcula su valor:

$$\begin{vmatrix} x & 2x+1 & 3x+2 \\ x & 2x+3 & 3x+4 \\ x & 2x+5 & 3x+6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & 2x+1 & 3x+2 \\ x & 2x+3 & 3x+4 \\ x & 2x+5 & 3x+6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & 2x & 3x+2 \\ x & 2x & 3x+4 \\ x & 2x & 3x+6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & 1 & 3x+2 \\ x & 3 & 3x+4 \\ x & 5 & 3x+6 \end{vmatrix} = 0 + \begin{vmatrix} x & 1 & 3x \\ x & 3 & 3x \\ x & 5 & 3x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ x & 3 & 4 \\ x & 5 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$= 0 + \begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ x & 3 & 4 \\ x & 5 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ x & 3 & 2 \\ x & 5 & 3 \end{vmatrix} = 2(9x+5x+2x-3x-10x-3x) = 0$$

8 a) Resuelve la ecuación $|A| = 0$ siendo $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 2a \\ 0 & a-1 & 0 \\ -a & 0 & -a \end{pmatrix}$.

b) Obtén el valor del determinante de la matriz $2A^2$ para $a = 3$.

a) $\begin{vmatrix} a & 0 & 2a \\ 0 & a-1 & 0 \\ -a & 0 & -a \end{vmatrix} \begin{matrix} (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) + (1.^a) \end{matrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 2a \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^2(a-1) = 0 \rightarrow a = 0, a = 1$

b) Si $a = 3$: $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

Por tanto: $2A^2 = \begin{pmatrix} -18 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix} \rightarrow |2A^2| = (-18) \cdot 8 \cdot (-18) = 2592$

Rango de una matriz

9 Halla el rango de estas matrices:

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 6 & 10 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

c) $C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

d) $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 2 & 7 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 6 & 10 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

Tomamos un menor de orden 2 distinto de cero: $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) \geq 2$

Las dos últimas filas son linealmente independientes.

Veamos si la 2.^a fila depende linealmente de las dos últimas:

$\begin{vmatrix} 6 & 10 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{La } 2.^a \text{ fila depende linealmente de las dos últimas.}$

Veamos si la 1.^a fila depende de las dos últimas:

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 10 \neq 0. \text{ Por tanto, } \text{ran}(A) = 3.$$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Tomamos un menor de orden 2 distinto de cero: $\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$

Las dos primeras columnas son linealmente independientes. Luego, $\text{ran}(B) \geq 2$.

Veamos si la 3.^a columna depende linealmente de las dos primeras:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -3 \neq 0. \text{ Por tanto, } \text{ran}(B) = 3.$$

$$\text{c) } C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos $|C|$:

$$\begin{aligned} |C| &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) \\ (4.^a) - (1.^a) \end{array} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= 2(2 - 1) = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(C) = 4 \end{aligned}$$

(1) Desarrollamos por la 1.^a columna.

$$\text{d) } D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 2 & 7 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Tomamos un menor de orden 2 distinto de cero: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$

Las dos primeras filas son linealmente independientes.

Veamos si la 3.^a fila depende linealmente de las dos primeras:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 7 & -3 \end{vmatrix} &= -3 - 4 + 7 = 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 7 & 0 \end{vmatrix} &= -8 - 6 + 14 = 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 7 & -3 \end{vmatrix}} \right\} \text{ La 3.ª fila depende linealmente de las otras dos.}$$

Por tanto, $\text{ran}(D) = 2$

10 Estudia el rango de las siguientes matrices según el valor del parámetro que aparece en ellas:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & a \end{pmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ -1 & 2a & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{c) } C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & a \\ a & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{d) } D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

$$\text{a) } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & a \end{vmatrix} = 2a - 6 + 4 - a = a - 2 = 0 \rightarrow a = 2$$

- Si $a = 2 \rightarrow$ Como $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$

- Si $a \neq 2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$

$$\text{b) } |B| = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ -1 & 2a & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4a^2 - 2 - 2a + 2 = 4a^2 - 2a = 0 \rightarrow 2a(2a - 1) = 0 \begin{cases} a = 0 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Observamos que $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(B) \geq 2$

- Si $a = 0 \rightarrow |B| = 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 2$

- Si $a = \frac{1}{2} \rightarrow |B| = 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 2$

- Si $a \neq 0$ y $a \neq \frac{1}{2} \rightarrow |B| \neq 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 3$

$$\text{c) } |C| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & a \\ a & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 12 - a^2 - 12 - 9a + 8 + 2a = -a^2 - 7a + 8 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow a = \frac{7 \pm \sqrt{49 + 32}}{-2} = \frac{7 \pm \sqrt{81}}{-2} = \frac{7 \pm 9}{-2} \begin{cases} a = -8 \\ a = 1 \end{cases}$$

Observamos que $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 10 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(C) \geq 2$

Por tanto:

- Si $a = 1 \rightarrow |C| = 0 \rightarrow \text{ran}(C) = 2$

- Si $a = -8 \rightarrow |C| = 0 \rightarrow \text{ran}(C) = 2$

- Si $a \neq 1$ y $a \neq -8 \rightarrow |C| \neq 0 \rightarrow \text{ran}(C) = 3$

$$\text{d) } |D| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = -a^2 + 1 + 1 + a - 1 - a = -a^2 + 1 = 0 \begin{cases} a = 1 \\ a = -1 \end{cases}$$

- Si $a = 1 \rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 2$

- Si $a = -1 \rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 2$

- Si $a \neq 1$ y $a \neq -1 \rightarrow |D| \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 3$

11 Halla los valores del parámetro m para los que el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & m^2 & m^2 \\ m & m & m^2 \end{pmatrix}$ es menor que 3.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & m^2 & m^2 \\ m & m & m^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m & m^2 - m & m^2 - m \\ m & 0 & m^2 - m \end{vmatrix} = (m^2 - m) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m & m^2 - m & 1 \\ m & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (m^2 - m)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m & 1 & 1 \\ m & 0 & 1 \end{vmatrix} = (m^2 - m)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m & 1 & 0 \\ m & 0 & 1 \end{vmatrix} = (m^2 - m)^2$$

$$(m^2 - m)^2 = 0 \rightarrow m = 1, m = 0$$

Si $m = 0$ o $m = 1$, entonces $\text{ran}(A) < 3$

Página 104

12 Estudia el rango de estas matrices según el valor del parámetro a :

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 & 8 \\ a & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & a \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$ c) $C = \begin{pmatrix} a & -1 & 1 \\ 1 & -a & 2a-1 \end{pmatrix}$ d) $D = \begin{pmatrix} a-2 & 1-2a & -1 \\ a & a & 2a \end{pmatrix}$

a) Si $|A| = 0 \rightarrow a = 2$

- Si $a = 2 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$

- Si $a \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = 4$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & a \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$

- Si $a = 4 \rightarrow$ las cuatro filas son proporcionales $\rightarrow \text{ran}(B) = 1$

- Si $a \neq 4 \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & a \\ 6 & 8 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 2$

c) $C = \begin{pmatrix} a & -1 & 1 \\ 1 & -a & 2a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a & -1 \\ 1 & -a \end{vmatrix} = -a^2 + 1 = 0 \begin{cases} a = 1 \\ a = -1 \end{cases}$

- Si $a = 1$, queda:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{ran}(C) = 1$$

- Si $a = -1$, queda:

$$C = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(C) = 2$$

- Si $a \neq 1$ y $a \neq -1 \rightarrow \text{ran}(C) = 2$

d) $D = \begin{pmatrix} a-2 & 1-2a & -1 \\ a & a & 2a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a-2 & 1-2a \\ a & a \end{vmatrix} = a^2 - 2a - a + 2a^2 = 3a^2 - 3a = 0 \begin{cases} a = 0 \\ a = 1 \end{cases}$

- Si $a = 0 \rightarrow D = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{ran}(D) = 1$

- Si $a = 1 \rightarrow D = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$ Las dos filas no son proporcionales $\rightarrow \text{ran}(D) = 2$

- Si $a \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 2$

13 Estudia el rango de la matriz M según los valores de t .

a) $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & t & 3 & 2 \\ 1 & 8-3t & 3 & -2 \end{pmatrix}$ b) $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & t & 4 & 0 \\ -1 & 3 & t & -2 \end{pmatrix}$ c) $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & t+1 & 1 \\ t & 0 & 0 & 2 \\ 0 & t & 2 & 0 \end{pmatrix}$ d) $M = \begin{pmatrix} t & 1 & 3 & 0 \\ 1 & t & 2 & 1 \\ 2 & 2t & 5 & t \end{pmatrix}$

a) $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & t & 3 & 2 \\ 1 & 8-3t & 3 & -2 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & t & 2 \\ 1 & 8-3t & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & t-2 & 1 \\ 0 & 6-3t & -3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} t-2 & 1 \\ 3t-6 & 3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} t-2 & 1 \\ 3(t-2) & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(M) < 3$$

Tomamos un menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) = 2$, para cualquier t .

b) $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & t & 4 & 0 \\ -1 & 3 & t & -2 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & t & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & t & 0 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 & 2 \\ t & 4 & 0 \\ 3 & t & -2 \end{vmatrix} = 2t^2 + 8t - 24$$

$$2t^2 + 8t - 24 = 0 \rightarrow t = 2, t = -6$$

$$\text{Si } t \neq 2 \text{ y } t \neq -6 \rightarrow \text{ran}(M) = 3$$

$$\text{Tomamos un menor de orden 2: } \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -8$$

$$\text{Si } t = 2 \rightarrow \text{ran}(M) = 2$$

$$\text{Si } t = -6 \rightarrow \text{ran}(M) = 2$$

c) $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & t+1 & 1 \\ t & 0 & 0 & 2 \\ 0 & t & 2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & t+1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ t & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2t^2 + 2t - 4$$

$$2t^2 + 2t - 4 = 0 \rightarrow t = 1, t = -2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & t+1 & 1 \\ t & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2t - 4$$

$$2t - 4 = 0 \rightarrow t = 2$$

Como se anulan en puntos distintos, tenemos que $\text{ran}(M) = 3$, para cualquier t .

$$d) M = \begin{pmatrix} t & 1 & 3 & 0 \\ 1 & t & 2 & 1 \\ 2 & 2t & 5 & t \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} t & 1 & 3 \\ 1 & t & 2 \\ 2 & 2t & 5 \end{vmatrix} = -t^2 - 1 = 0 \rightarrow t = \pm 1$$

$$\begin{vmatrix} t & 1 & 0 \\ 1 & t & 1 \\ 2 & 2t & t \end{vmatrix} = t^3 - 2t^2 - t + 2 = 0 \rightarrow t = \pm 1, t = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ t & 2 & 1 \\ 2t & 5 & t \end{vmatrix} = -3t^2 + 8t - 5 = 0 \rightarrow t = 1, t = \frac{5}{3}$$

- Si $t \neq 1 \rightarrow \text{ran}(M) = 3$
- Si $t = 1 \rightarrow \text{ran}(M) = 2$ porque, por ejemplo, $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$.

14 Estudia el rango de las siguientes matrices según los valores del parámetro a :

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 0 \\ a & 3a-1 & 1+a^2 & 2 \\ 1 & 2 & a^2-a & a-2 \end{pmatrix}$$

$$b) B = \begin{pmatrix} a+1 & 1 & 1 & -1 \\ -a-1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & a^2-a-1 & -a+2 \end{pmatrix}$$

$$c) C = \begin{pmatrix} 1 & a & a-2 & 1 \\ 1 & 2a & a-4 & 3 \\ a & a^2 & 2a^2-2a-4 & 2a+2 \end{pmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ a & 3a-1 & 1+a^2 \\ 1 & 2 & a^2-a \end{vmatrix} = a^3 - 2a^2 + 2a = 0 \rightarrow a = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ a & 3a-1 & 2 \\ 1 & 2 & a-2 \end{vmatrix} = a^2 - 3a + 2 = 0 \rightarrow a = 1, a = 2$$

Por tanto, $\text{ran}(M) = 3$ porque no hay ningún valor de a que anule los dos determinantes.

$$b) B = \begin{pmatrix} a+1 & 1 & 1 & -1 \\ -a-1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & a^2-a-1 & -a+2 \end{pmatrix}$$

Tomamos un menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, luego $\text{ran}(B) \geq 2$.

$$\begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 \\ -a-1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & a^2-a-1 \end{vmatrix} = a^3 - a = 0 \rightarrow a = 1, a = 0, a = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & a^2-a-1 & -a+2 \end{vmatrix} = -2a^2 + 4a - 2 = 0 \rightarrow a = 1$$

- Si $a \neq 1 \rightarrow \text{ran}(B) = 3$
- Si $a = 1 \rightarrow \text{ran}(B) = 2$

$$c) C = \begin{pmatrix} 1 & a & a-2 & 1 \\ 1 & 2a & a-4 & 3 \\ a & a^2 & 2a^2-2a-4 & 2a+2 \end{pmatrix}$$

Tomamos un menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, luego $\text{ran}(C) \geq 2$.

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2a & 2 \\ a & a^2 & 2a+2 \end{vmatrix} = a^2 + 2a = 0 \rightarrow a = -2, a = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a-2 & 1 \\ 1 & a-4 & 3 \\ a & 2a^2-2a-4 & 2a+2 \end{vmatrix} = -2a^2 - 2a + 4 = 0 \rightarrow a = 1, a = -2$$

• Si $a \neq -2 \rightarrow \text{ran}(C) = 3$

• Si $a = 1 \rightarrow \text{ran}(C) = 2$

Matriz inversa. Ecuaciones matriciales

15 Halla la matriz inversa de las siguientes matrices:

$$a) M = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$$

$$b) N = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c) P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$d) Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) $|M| = 2 \neq 0 \rightarrow$ la matriz M tiene inversa. La calculamos:

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(M) \longrightarrow (\text{Adj}(M))^t \longrightarrow Q^{-1} = \frac{1}{|Q|} (\text{Adj}(M))^t$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 5 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = M^{-1}$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -5/2 & 1 \end{pmatrix} \text{ es la matriz inversa.}$$

b) $|N| = 6 \neq 0 \rightarrow$ la matriz N tiene inversa. La calculamos:

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(N) \longrightarrow (\text{Adj}(N))^t \longrightarrow N^{-1} = \frac{1}{|N|} (\text{Adj}(N))^t$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = N^{-1}$$

$$N^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ 5/6 & 1/2 \end{pmatrix} \text{ es la matriz inversa.}$$

$$c) \alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(P) \longrightarrow (\text{Adj}(P))^t \longrightarrow P^{-1} = \frac{1}{|P|} (\text{Adj}(P))^t$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} = P^{-1}$$

$$d) \alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(Q) \longrightarrow (\text{Adj}(Q))^t \longrightarrow Q^{-1} = \frac{1}{|Q|} (\text{Adj}(Q))^t$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = Q^{-1}$$

16 a) Calcula la inversa de cada una de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Resuelve las ecuaciones $AX = B$ y $XB = A$ siendo A y B las matrices del apartado anterior.

$$a) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Existe } A^{-1}$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 6 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -6 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Existe } B^{-1}$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(B) \longrightarrow (\text{Adj}(B))^t \longrightarrow B^{-1} = \frac{1}{|B|} (\text{Adj}(B))^t$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -6 & -2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 6 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -6 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 6 & 2 & -6 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1/2 & 3/2 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B^{-1}$$

$$b) AX = B \rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \rightarrow X = A^{-1}B$$

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 & -19 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & 13 \end{pmatrix}$$

$$XB = A \rightarrow XBB^{-1} = AB^{-1} \rightarrow X = AB^{-1}$$

$$X = AB^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1/2 & 3/2 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3/2 & -7/2 \\ 3 & 1 & -3 \\ -5 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

17 Dada la siguiente matriz:

$$M = \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -1 & \lambda + 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 1 & -2 & \lambda \end{pmatrix}$$

a) Indica el rango de M según los valores de λ .

b) Estudia para qué valores de λ existe M^{-1} .

c) Halla M^{-1} , si existe, cuando $\lambda = -2$.

$$a) |M| = \lambda^3 - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0, \lambda = \pm 1$$

Si $\lambda \neq 0$ y $\lambda \neq \pm 1$, $\text{ran}(M) = 3$.

Si $\lambda = 0$, $\text{ran}(M) = 2$ porque, por ejemplo, $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 2$.

Si $\lambda = 1$, $\text{ran}(M) = 2$ porque, por ejemplo, $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$.

Si $\lambda = -1$, $\text{ran}(M) = 2$ porque, por ejemplo, $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 1$.

b) M tiene inversa si $\lambda \neq 0$, $\lambda \neq \pm 1$.

c) Si $\lambda = -2$:

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \end{pmatrix} = M^{-1}$$

18 Halla los valores del parámetro t para los cuales las matrices A y B no son regulares y calcula:

a) A^{-1} si $t = 1$.

b) B^{-1} si $t = 2$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & t & 4 \\ -1 & 3 & t \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 1 & 1 & 0 \\ t & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$a) |A| = t^2 + 4t - 12 = 0 \rightarrow t = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 48}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{-4 \pm 8}{2} \begin{cases} t = 2 \\ t = -6 \end{cases}$$

A no es invertible para $t = 2$ ni para $t = -6$.

Calculamos A^{-1} para $t = 1$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = -7$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} -11 & 4 & 1 \\ -12 & 5 & 3 \\ -4 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -11 & -4 & 1 \\ 12 & 5 & -3 \\ -4 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -11 & 12 & -4 \\ -4 & 5 & -4 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{-1}{7} \begin{pmatrix} -11 & 12 & -4 \\ -4 & 5 & -4 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

$$b) |B| = 1 - t^2 = 0 \begin{cases} t = 1 \\ t = -1 \end{cases}$$

B no es invertible para $t = 1$ ni para $t = -1$.

Calculamos B^{-1} para $t = 2$:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |B| = -3$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(B) \longrightarrow (\text{Adj}(B))^t \longrightarrow B^{-1} = \frac{1}{|B|} (\text{Adj}(B))^t$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} = B^{-1}$$

19 Dada $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, halla X tal que $AXA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

$$AXA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} A^{-1}$$

Calculamos A^{-1} :

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

20 Resuelve la ecuación $AXB = C$ siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AXB = C \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X \cdot B \cdot B^{-1} = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1} \rightarrow X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$$

Calculamos A^{-1} y B^{-1} ($|A| = 1$ y $|B| = 1 \rightarrow$ existen A^{-1} y B^{-1}):

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(B) \longrightarrow (\text{Adj}(B))^t \longrightarrow B^{-1} = \frac{1}{|B|} (\text{Adj}(B))^t$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = B^{-1}$$

Por tanto:

$$X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

21 Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & x & 3 \\ 4 & 1 & -x \end{pmatrix}$, halla:

- a) Los valores de x para los que la matriz A posee inversa.
b) La inversa de A para $x = 2$.
c) El valor de $b \in \mathbb{R}$ para que la matriz bA tenga determinante 1.

$$a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & x & 3 \\ 4 & 1 & -x \end{vmatrix} = -x^2 + 4x - 3 = 0 \rightarrow x = 3, x = 1$$

A posee inversa si $x \neq 3$ y $x \neq 1$.

$$b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -7 & -12 & -8 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -7 & 12 & -8 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -7 & -1 & 2 \\ 12 & 2 & -3 \\ -8 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -7 & -1 & 2 \\ 12 & 2 & -3 \\ -8 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

c) Suponemos $x \neq 3$ y $x \neq 1$:

$$|bA| = b^3 |A| = 1 \rightarrow b^3 = \frac{1}{|A|}$$

$$b = \sqrt[3]{\frac{1}{|A|}} = \sqrt[3]{\frac{1}{-x^2 + 4x - 3}}$$

22 Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & -2 \end{pmatrix}$:

- a) Calcula $A(2I - A)$.
b) Justifica si existen las matrices inversas de A y $2I - A$.
c) ¿Para qué valor de k se verifica $A^{-1} = kI - A$?

$$a) A(2I - A) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & -2 \end{pmatrix} \left(2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & -2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) $A(2I - A) = I \rightarrow A$ y $2I - A$ tienen inversa y cada una es la inversa de la otra.

$$A^{-1} = 2I - A$$

$$(2I - A)^{-1} = A$$

c) $k = 2$

23 Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

halla la matriz X que verifica $(AB^t + C)X = D$.

$$(AB^t + C)X = D \rightarrow (AB^t + C)^{-1} (AB^t + C)X = (AB^t + C)^{-1} D \rightarrow X = (AB^t + C)^{-1} D$$

$$\bullet \text{ Sea } E = AB^t + C = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

• Calculamos E^{-1} ($|E| = 6 \neq 0 \rightarrow$ existe E^{-1}):

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(E) \longrightarrow (\text{Adj}(E))^t \longrightarrow E^{-1} = \frac{1}{|E|} (\text{Adj}(E))^t$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} = E^{-1}$$

• Por tanto:

$$X = (AB^t + C)^{-1} D = E^{-1} D = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 10/3 \end{pmatrix}$$

24 Halla X tal que $3AX = B$, siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3AX = B \rightarrow X = \frac{1}{3} A^{-1} \cdot B$$

Calculamos A^{-1} ($|A| = -1 \neq 0 \rightarrow$ existe A^{-1}):

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Por tanto:

$$X = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Para resolver

25 Resuelve las ecuaciones siguientes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x & 1 \\ 1 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = 0 \quad \text{b) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ a & x & c \\ a & b & x \end{vmatrix} = 0 \quad \text{c) } \begin{vmatrix} -x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -x \end{vmatrix} = 0 \quad \text{d) } \begin{vmatrix} x & -1 & -1 & 0 \\ -x & x & -1 & 1 \\ 1 & -1 & x & 1 \\ 1 & -1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x & 1 \\ 1 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} x \begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 0 & 0 & x \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} x \cdot x^3 - 1 = x^4 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt[4]{1} \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

(1) Desarrollamos por la 1.ª columna.

(2) Son determinantes de matrices triangulares.

$$\text{b) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ a & x & c \\ a & b & x \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) - (1.^a) \\ (3.^a) - (1.^a) \end{matrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & x-b & 0 \\ 0 & 0 & x-c \end{vmatrix} = a(x-b)(x-c) = 0 \begin{cases} x = b \\ x = c \end{cases}$$

(Suponemos que $a \neq 0$).

$$\text{c) } \begin{vmatrix} -x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -x \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} 2-x & 1 & 0 & 1 \\ 2-x & -x & 1 & 0 \\ 2-x & 1 & -x & 1 \\ 2-x & 0 & 1 & -x \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} (2-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -x \end{vmatrix} =$$

$$\begin{matrix} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) - (1.^a) \\ (3.^a) - (1.^a) \\ (4.^a) - (1.^a) \end{matrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -x-1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -x & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -x-1 \end{vmatrix} \stackrel{(3)}{=} \begin{vmatrix} -x-1 & 1 & -1 \\ 0 & -x & 0 \\ -1 & 1 & -x-1 \end{vmatrix} \stackrel{(4)}{=} -x \begin{vmatrix} -x-1 & -1 \\ -1 & -x-1 \end{vmatrix} =$$

$$= -x^2(x+2) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

(1) Sumamos a la 1.ª columna las demás.

(2) Sacamos $(2-x)$ factor común de la 1.ª columna.

(3) Desarrollamos por la 1.ª columna.

(4) Desarrollamos por la 2.ª fila.

$$\text{d) } \begin{vmatrix} x & -1 & -1 & 0 \\ -x & x & -1 & 1 \\ 1 & -1 & x & 1 \\ 1 & -1 & 0 & x \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & x & -1 & 1 \\ 0 & -1 & x & 1 \\ 0 & -1 & 0 & x \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} (x-1) \begin{vmatrix} x & -1 & 1 \\ -1 & x & 1 \\ -1 & 0 & x \end{vmatrix} =$$

$$= (x-1)(x^3 + 1 + x - x) = (x-1)(x^3 + 1) = 0 \begin{cases} x = 1 \\ x^3 + 1 = 0 \rightarrow x = -1 \end{cases}$$

(1) Sumamos a la 1.ª columna la 2.ª.

(2) Desarrollamos por la 1.ª columna.

26 Estudia el rango de las siguientes matrices según los valores del parámetro que contienen:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} k & k & -1 & 2 \\ 3 & -k & 0 & 0 \\ 5 & k & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ k & k & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } C = \begin{pmatrix} k & 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$$

$$\text{d) } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -k & -1 \\ 1 & k+3 & 4-k & 0 \\ 1 & k+3 & k^2+2 & k+2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } |A| &= \begin{vmatrix} k & k & -1 & -2 \\ 3 & -k & 0 & 0 \\ 5 & k & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{FILAS} \\ (1.^a) - 2 \cdot (4.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) \\ (4.^a)}}} \begin{vmatrix} k-2 & k & -5 & 0 \\ 3 & -k & 0 & 0 \\ 5 & k & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{vmatrix} k-2 & k & -5 \\ 3 & -k & 0 \\ 5 & k & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{(2)} \\ &= -5 \begin{vmatrix} 3 & -k \\ 5 & k \end{vmatrix} = -40k = 0 \rightarrow k = 0 \end{aligned}$$

(1) Desarrollamos por la 4.^a columna.

(2) Desarrollamos por la 3.^a columna.

$$\bullet \text{ Si } k = 0 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

$$\bullet \text{ Si } k \neq 0 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 4$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ k & k & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Hacemos } \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ k & k & 3 \\ -1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 6k - 18 = 0 \rightarrow k = 3$$

$$\bullet \text{ Si } k = 3 \rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 3$$

$$\bullet \text{ Si } k \neq 3 \rightarrow \text{ran}(B) = 3$$

Por tanto, $\text{ran}(B) = 3$ para cualquier valor de k .

$$\text{c) } \begin{pmatrix} k & 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix} \rightarrow \text{Hacemos } \begin{vmatrix} k & 1 & -2 \\ -1 & -1 & k \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -k^2 + 1 = 0 \begin{cases} k = 1 \\ k = -1 \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Si } k = 1 \rightarrow C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(C) = 3$$

$$\bullet \text{ Si } k = -1 \rightarrow C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \text{ y } \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(C) = 2$$

$$\bullet \text{ Si } k \neq -1 \rightarrow \text{ran}(C) = 3$$

$$d) D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -k & -1 \\ 1 & k+3 & 4-k & 0 \\ 1 & k+3 & k^2+2 & k+2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -k \\ 1 & k+3 & 4-k \\ 1 & k+3 & k^2+2 \end{vmatrix} =$$

$$= (k+3) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -k \\ 1 & 1 & 4-k \\ 1 & 1 & k^2+2 \end{vmatrix} = (k+3)(k^2+k-2) = 0 \begin{cases} k=1 \\ k=-2 \\ k=-3 \end{cases}$$

(1) Sacamos $(k+3)$ factor común de la 2.ª columna.

$$\bullet \text{ Si } k=1 \rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 4 & 3 & 0 \\ 4 & 3 & 3 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 3$$

$$\bullet \text{ Si } k=-2 \rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \text{ y } \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 2$$

$$\bullet \text{ Si } k=-3 \rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 11 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 7 & 0 \\ 1 & 11 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 3$$

$$\bullet \text{ Si } k \neq -2 \rightarrow \text{ran}(D) = 3$$

27 Calcula el rango de estas matrices en función del parámetro t :

$$a) A = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 & 2 \\ 2 & t & t^2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad b) B = \begin{pmatrix} t & t & 0 \\ 2 & t+1 & t-1 \\ 2t+1 & 0 & -t-3 \end{pmatrix} \quad c) C = \begin{pmatrix} 3-t & 3 & 2t \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2+t \\ t+2 & 0 & t \end{pmatrix} \quad d) D = \begin{pmatrix} -t & 4 & 5 & 6 \\ -t & 1 & 2 & 3 \\ -t & -t & 0 & -1 \\ -t & -t & -t & -1 \end{pmatrix}$$

$$a) A = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 & 2 \\ 2 & t & t^2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} t & 1 & 1 \\ 2 & t & t^2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -t^3 + 3t^2 - 2t = 0 \begin{cases} t=0 \\ t=1 \\ t=2 \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Si } t=0 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

$$\bullet \text{ Si } t=1 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

$$\bullet \text{ Si } t=2 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \text{ y } \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\bullet \text{ Si } t \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

$$b) B = \begin{pmatrix} t & t & 0 \\ 2 & t+1 & t-1 \\ 2t+1 & 0 & -t-3 \end{pmatrix} \rightarrow |B| = \begin{vmatrix} t & t & 0 \\ 2 & t+1 & t-1 \\ 2t+1 & 0 & -t-3 \end{vmatrix} = t(t^2 - 3t + 2) = 0 \begin{cases} t=0 \\ t=1 \\ t=2 \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Si } t=0 \rightarrow B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 2$$

- Si $t = 1 \rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 2$

- Si $t = 2 \rightarrow B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 0 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(B) = 2$

- Si $t \neq 0, t \neq 1$ y $t \neq 2 \rightarrow \text{ran}(B) = 3$

c) $C = \begin{pmatrix} 3-t & 3 & 2t \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2+t \\ t+2 & 0 & t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 3-t & 3 & 2t \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2+t \end{vmatrix} = -3(3t-6) = 0 \rightarrow t = 2$

- Si $t = 2 \rightarrow C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(C) = 2$

- Si $t \neq 2 \rightarrow \text{ran}(C) = 3$

d) $|D| = \begin{vmatrix} -t & 4 & 5 & 6 \\ -t & 1 & 2 & 3 \\ -t & -t & 0 & -1 \\ -t & -t & -t & -1 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} -t & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 4+t & 5 & 7 \\ 0 & 4+t & 5+t & 7 \end{vmatrix} = -t \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4+t & 5 & 7 \\ 4+t & 5+t & 7 \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} \\ = -t \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4+t & 5 & 7 \\ 0 & -t & 0 \end{vmatrix} = -t \cdot t \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 4+t & 7 \end{vmatrix} = -t^2 \cdot (21 - 3(4+t)) = -21t^2 + 12t^2 - t^3 = -9t^2 + 3t^3 \rightarrow t = 0, t = 3$

(1) Restamos todas las ecuaciones a la primera ecuación.

(2) Restos la tercera ecuación a la segunda.

- Si $t = 0$: $\begin{vmatrix} 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 3$

- Si $t = 3$: $\begin{vmatrix} -3 & 4 & 5 & 6 \\ -3 & 1 & 2 & 3 \\ -3 & -3 & 0 & -1 \\ -3 & -3 & -3 & -1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -3 & 4 & 5 \\ -3 & 1 & 2 \\ -3 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 18 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(D) = 3$

- Si $t \neq 0, t \neq 3$: $\text{ran}(D) = 4$

28 Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} m & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

a) ¿Para qué valores de m existe A^{-1} ?

b) Para $m = 1$, halla la matriz X tal que $XA + B = C$.

$$a) |A| = \begin{vmatrix} m & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2m$$

Existe A^{-1} si $m \neq 0$.

$$b) XA + B = C \rightarrow XA = C - B \rightarrow X = (C - B)A^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C - B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$X = (C - B)A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

29 Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & k & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & k \\ 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Determina para qué valores de k la matriz AB tiene inversa.

b) Resuelve la ecuación $ABX = 3I$ para $k = 0$, donde I es la matriz unidad de orden 2.

$$a) AB = \begin{pmatrix} 1 & k & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & k \\ 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k+6 & 2k+4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} k+6 & 2k+4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3k-2 = 0 \rightarrow k = -\frac{2}{3}$$

Existe $(AB)^{-1}$ si $k \neq -\frac{2}{3}$

$$b) ABX = 3I \rightarrow X = 3(AB)^{-1}$$

$$k = 0$$

$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1/2 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$X = 3 \begin{pmatrix} -1/2 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 & 6 \\ 3 & -9 \end{pmatrix}$$

30 Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ m-1 & m & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcula los valores de m para los cuales existe A^{-1} .

b) Para $m = 2$ halla la matriz X que cumple la igualdad: $AX - BB^t = I$

a) $|A| = -m^2 + m - 1 = 0 \rightarrow m = 1$

Por tanto, la inversa de A existe si $m \neq 1$.

b) Si $m = 2$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$AX - BB^t = I \rightarrow X = A^{-1} (BB^t + I)$$

Hacemos ahora los cálculos necesarios para calcular X :

$$BB^t = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BB^t + I = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Por otra parte, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Por tanto:

$$X = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 6 \\ 4 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

31 Comprueba aplicando las propiedades de los determinantes.

a) $\begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^3$

b) $\begin{vmatrix} 1 & a^2-1 & a \\ 1 & 2a^2-2 & 2a-1 \\ 1 & 0 & a^2 \end{vmatrix} = (a^2-1)^2$

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a^2-2ab+b^2 & ab & b^2 \\ 2a-2(a+b)+2b & a+b & 2b \\ 1-2+1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2-2ab+b^2 & ab & b^2 \\ 0 & a+b & 2b \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} a^2-2ab+b^2 & ab & b^2-ab \\ 0 & a+b & 2b-(a+b) \\ 0 & 1 & 1-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (a-b)^2 & ab-b^2 & b^2 \\ 0 & a+b-2b & 2b \\ 0 & 1-1 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} (a-b)^2 & ab-b^2 & b^2 \\ 0 & a-b & 2b \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^2(a-b) = (a-b)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \begin{vmatrix} 1 & a^2-1 & a \\ 1 & 2a^2-2 & 2a-1 \\ 1 & 0 & a^2 \end{vmatrix} &= (a^2-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 2a-1 \\ 1 & 0 & a^2 \end{vmatrix} = (a^2-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & a-1 \\ 1 & 0 & a^2 \end{vmatrix} = \\
 &= (a^2-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & a-1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 1 & 0 & a^2-1 \end{vmatrix} = (a^2-1)(a-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = \\
 &= (a^2-1)(a-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = (a^2-1)(a-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = \\
 &= (a^2-1)(a-1)(a+1) = (a^2-1)^2
 \end{aligned}$$

32  [El cálculo de los determinantes propuestos por el enunciado es una buena ocasión para que el alumnado trabaje esta técnica].

Dada esta matriz de orden n :

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & 9 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 9 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & 9 \end{pmatrix}$$

calcula el determinante de A_2 , A_3 y A_5 .

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 9 & 1 \\ -1 & -1 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 10 & 2 \\ 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 10^2 = 100$$

$$|A_5| = 10^4 = 10000$$

33 Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$:

a) Encuentra la expresión general de A^n donde n es un número natural cualquiera.

b) Razona que A^n tiene inversa para cualquier $n \geq 1$ y calcula dicha matriz inversa.

$$\text{a) } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ n & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ n & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow A^n \text{ tiene inversa.}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ n & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -n & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

34 Dada esta matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcula la matriz X que cumple: $AX = (A^{-1}A^t + I)^2$

$$AX = (A^{-1}A^t + I)^2 \rightarrow X = (A^{-1}A^t + I)^2$$

Hacemos ahora los cálculos necesarios para calcular X :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -3/2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}A^t = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Por tanto: } A^{-1}A^t + I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow (A^{-1}A^t + I)^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Finalmente: } X = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -6 \end{pmatrix}$$

35 Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a & -b & 3c \\ 3a & 0 & 4c \end{pmatrix}$, donde a , b y c son no nulos.

a) Determina el número de columnas de A que son linealmente independientes.

b) Calcula el rango de A .

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & -b & 3c \\ 3a & 0 & 4c \end{vmatrix} = abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = abc \cdot 0 = 0$$

$$\text{Pero } \begin{vmatrix} a & b \\ 2a & -b \end{vmatrix} = -ab + 2ab = ab \neq 0, \text{ pues } a \text{ y } b \text{ son no nulos.}$$

Por tanto:

a) Hay dos columnas en la matriz A que son linealmente independientes.

b) $\text{ran}(A) = 2$.

Página 106

36 Estudia el rango de la siguiente matriz para los distintos valores de a , b y c :

$$M = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ a & b & c \\ b+c & a+c & a+b \end{pmatrix}$$

$$|M| = \begin{vmatrix} 5 & 5 & 5 \\ a & b & c \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} 5 & 5 & 5 \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} (a+b+c) \begin{vmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix} \stackrel{(3)}{=} 0$$

(1) Sumamos a la 2.ª fila la 3.ª

(2) Sacamos $(a+b+c)$ factor común de la 2.ª fila.

(3) Las dos primeras filas son proporcionales.

Luego, $\text{ran}(M) \leq 2$. Tenemos que:

$$\begin{vmatrix} 5 & 5 \\ a & b \end{vmatrix} = 5b - 5a = 0 \rightarrow b = a$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 5 \\ b & c \end{vmatrix} = 5c - 5b = 0 \rightarrow c = b$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 5 \\ a & c \end{vmatrix} = 5c - 5a \rightarrow a = c$$

Por tanto:

- Si $a = b = c \rightarrow \text{ran}(M) = 1$
- En otro caso $\rightarrow \text{ran}(M) = 2$

37 Calcula, en los casos que sea posible, la inversa de esta matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

(1) Desarrollamos el determinante por la 3.ª fila o por la 3.ª columna.

Por tanto, como $|A| \neq 0$, la matriz A siempre tiene inversa.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cuestiones teóricas

38 ¿Verdadero o falso? Justifica las respuestas y pon ejemplos.

a) Si c_1 , c_2 y c_3 son las columnas 1.ª, 2.ª y 3.ª de una matriz cuadrada de orden 3 tal que $|c_1 \ c_2 \ c_3| = 5$, entonces:

i) $|c_2 \ 2c_3 \ c_1| = 10$

ii) $|c_1 + c_2 \ c_2 - c_1 \ c_3| = 0$

iii) $|c_1 + c_3 \ c_2 \ c_3 + c_1| = 5$

iv) $|-c_2 \ 2c_1 - c_3 \ c_3 + c_2| = 10$

b) Si B es una matriz cuadrada de orden 3 cuyo determinante vale 4, entonces:

i) $|5B| = 20$ ii) $|B^2| = 16$ iii) $|B^{-1}| = 1/4$

c) Si A es una matriz cuadrada tal que $A^2 = 2A - I$, entonces A es invertible y $A^{-1} = 2I - A$.

d) Si A y B son dos matrices regulares que verifican que $AXB = A + B$, entonces $X = A^{-1} + B^{-1}$.

a) i) Verdadero:

$$\begin{vmatrix} c_2 & 2c_3 & c_1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} c_2 & c_3 & c_1 \end{vmatrix} = (-1)^2 2 \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 10$$

ii) Falso:

$$\begin{vmatrix} c_1 + c_2 & c_2 - c_1 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_1 + c_2 & 2c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} c_1 + c_2 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 10$$

iii) Falso:

$$\begin{vmatrix} c_1 + c_3 & c_2 & c_3 + c_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_1 + c_3 & c_2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

iv) Verdadero:

$$\begin{vmatrix} -c_2 & 2c_1 - c_3 & c_3 + c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -c_2 & 2c_1 - c_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -c_2 & 2c_1 & c_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -c_2 & c_1 & c_3 \end{vmatrix} = \\ = -2 \begin{vmatrix} c_2 & c_1 & c_3 \end{vmatrix} = (-1)(-2) \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 10$$

b) i) Falso:

$$|5B| = 5^3 |B| = 5^3 \cdot 4 = 500$$

ii) Verdadero:

$$|B^2| = |B \cdot B| = |B| |B| = 16$$

iii) Verdadero:

$$|B \cdot B^{-1}| = |B| |B^{-1}| = 1 \rightarrow |B^{-1}| = \frac{1}{|B|} = \frac{1}{4}$$

c) Verdadero:

$$A^2 = 2A - I \rightarrow A^2 - 2A = -I \rightarrow A(A - 2I) = -I \rightarrow A(2I - A) = I$$

Luego A es invertible con $A^{-1} = 2I - A$.

d) Verdadero:

$$AXB = A + B \rightarrow X = A^{-1}(A + B)B^{-1} = (I + A^{-1}B)B^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$$

39 Razona tu respuesta en estas preguntas:

a) Si $|M| = 3$ y $|2M| = 48$, ¿cuál es el orden de la matriz M ?

b) Si A es una matriz cuadrada de orden 4 y $|2A| = 80$, ¿cuánto vale el determinante de A ?

c) Sean A y B dos matrices cuadradas de orden 3 con $|AB| = 5$. ¿Cuál es el rango de A ? ¿Y el de B ?

a) $48 : 3 = 16 = 2^4$

Por tanto, M es de orden 4.

b) $80 = |2A| = 2^4 |A| \rightarrow |A| = 80 : 16 = 5$

c) Como $|AB|$ es diferente de cero y $|AB| = |A||B|$, los determinantes de A y B son diferentes de cero y, por tanto, ambas matrices tienen rango 3.

40 ¿Sabrías decir cuál de estos dos productos puede formar parte del desarrollo de un determinante de orden 4?:

a) $a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} \cdot a_{42}$ b) $a_{14} \cdot a_{41} \cdot a_{23} \cdot a_{32}$

Solo podría ser b), puesto que en cada producto ha de aparecer un factor de cada fila y uno de cada columna.

- 41** Si A es una matriz cuadrada de orden 4, ¿puedes saber el valor de $a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} + a_{24}A_{14}$ sin conocer los elementos de la matriz?

El resultado es 0, pues tenemos un producto de los elementos de una fila (la 2.ª) por los adjuntos de otra (la 1.ª).

- 42** Si la matriz $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ m & n & p \end{pmatrix}$ tiene rango 2, ¿qué rango tendrá la matriz $B = \begin{pmatrix} m & n & p \\ a & b & c \\ 2m - a & 2n - b & 2p - c \end{pmatrix}$?

Observamos que la 3.ª fila de B (la que hemos añadido respecto a A), es combinación lineal de las dos primeras. Por tanto, B tendrá el mismo rango que A , es decir, $\text{ran}(B) = 2$.

- 43** Dadas las matrices A y B de orden 4 con $|A| = 3$ y $|B| = 2$, calcula $|A^{-1}|$, $|B^t A|$ y $|(AB^{-1})^t|$.

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{3} \quad (1)$$

$$|B^t \cdot A| \stackrel{(2)}{=} |B^t| \cdot |A| \stackrel{(3)}{=} |B| \cdot |A| = 2 \cdot 3 = 6$$

$$|(AB^{-1})^t| \stackrel{(3)}{=} |AB^{-1}| \stackrel{(2)}{=} |A| \cdot |B^{-1}| = |A| \cdot \frac{1}{|B|} = \frac{|A|}{|B|} = \frac{3}{2}$$

(1) El determinante de la inversa de una matriz es el inverso del determinante de la matriz.

(2) Tenemos en cuenta que $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.

(3) El determinante de una matriz coincide con el de su traspuesta.

- 44**  [El ejercicio requiere que el alumnado trabaje la expresión oral].

a) Define a qué se llama rango de una matriz.

b) Indica, razonando la respuesta, cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

i) $\text{ran}(A) = \text{ran}(-A)$ ($-A$ es la matriz opuesta de A).

ii) $\text{ran}(A) = \text{ran}(A^t)$ (A^t es la matriz traspuesta de A).

iii) $\text{ran}(A + B) = \text{ran}(A) + \text{ran}(B)$

iv) $\text{ran}(A^2) = [\text{ran}(A)]^2$

v) $\text{ran}(A) = \text{ran}(A^{-1})$ si A tiene inversa (A^{-1} es la matriz inversa de A).

a) El rango de una matriz es el número de filas (o de columnas) linealmente independientes. También podemos definirlo como el máximo orden de sus menores no nulos.

b) i) Verdadera. El hecho de cambiar de signo los elementos de A , solo afectará al signo de los menores; pero el máximo orden de los menores no nulos (el rango) no se ve influido.

ii) Verdadera. El número de filas y el número de columnas linealmente independientes es el mismo. En A^t solo hemos cambiado filas por columnas.

iii) Falsa. Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{ran}(A) = \text{ran}(B) = 2 \quad (\text{pues } |A| \neq 0 \text{ y } |B| \neq 0) \text{ y } \text{ran}(A + B) = 1.$$

iv) Falsa. Por ejemplo, si A es una matriz de orden 2 y con $\text{ran}(A) = 2$, A^2 también será de orden 2; luego $\text{ran}(A^2) \leq 2$, y $[\text{ran}(A)]^2 = 2^2 = 4$ (si A^2 es de orden 2 no puede tener rango 4).

v) Si A es una matriz cuadrada de orden n , y existe su inversa, entonces $|A| \neq 0$ (y $|A^{-1}| \neq 0$). Luego $\text{ran}(A) = \text{ran}(A^{-1}) = n$. Por tanto, la igualdad es verdadera.

45 Escribe dos matrices A y B de orden 2 tales que:

a) $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$

b) $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$

a) Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}; A + B = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 7; |B| = -11; |A + B| = 0 \neq |A| + |B| = -4$$

b) Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}; A + B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 0; |B| = 0; |A + B| = 0 = |A| + |B|$$

46 Sea M una matriz cuadrada de orden 2. ¿Qué condición deben cumplir sus elementos para que se verifique que $|M + I| = |M| + |I|$?

Llamamos: $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$|M + I| = |M| + |I| \rightarrow \begin{vmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow (a+1)(d+1) - bc = ad - bc + 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow ad + a + d + 1 = ad + 1 \rightarrow a + d = 0$$

Por tanto, la igualdad se cumple en las matrices M en las que $a = -d$.

47 Si el determinante de una matriz cuadrada, M , de orden 3 vale 4, calcula:

a) $\text{ran}(5M)$ b) $\text{ran}(M^2)$ c) $|(M^{-1})^2|$

a) $\text{ran}(5M) = 3$ porque $|5M| = 5^3 \cdot 4 = 500$

b) $\text{ran}(M^2) = 3$ porque $|M^2| = 4^2 = 16$

c) $|(M^{-1})^2| = (1/4)^2 = 1/16$

48 El determinante de una matriz 3×3 es múltiplo de 5. Justifica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Hay una fila en la que todos los elementos son múltiplos de 5.

b) Todos sus elementos son múltiplos de 5.

c) El rango de la matriz es 3.

d) La matriz no tiene inversa.

a) Falso. Por ejemplo, el determinante de la matriz $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es 5.

b) Falso. La matriz del apartado anterior sirve como contraejemplo.

c) Verdadero. El rango es 3 porque la matriz tiene determinante diferente de cero.

d) Falso. La matriz tiene inversa porque su rango es 3.

Para profundizar

49 Prueba que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$

* Este determinante se llama de Vandermonde.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & (b-a) & (c-a) \\ a^2 & (b+a)(b-a) & (c+a)(c-a) \end{vmatrix} =$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b+a & c+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c+a-b-a) = (b-a)(c-a)(c-b)$$

50 Demuestra, sin desarrollar, que $\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bc & a & a^2 \\ ac & b & b^2 \\ ab & c & c^2 \end{vmatrix}.$

En el segundo miembro, multiplica y divide la 1.ª fila por a ; la 2.ª, por b , y la 3.ª, por c .

$$\begin{vmatrix} bc & a & a^2 \\ ac & b & b^2 \\ ab & c & c^2 \end{vmatrix} = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} bca & a^2 & a^3 \\ acb & b^2 & b^3 \\ abc & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = \frac{abc}{abc} \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$$

Página 107

51 Escribe una matriz con 3 filas y 3 columnas, que tenga 3 elementos nulos y tal que ninguno de sus menores de orden 2 sea nulo.

Por ejemplo: $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Ya que: $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$

52 Determina las matrices cuadradas de orden 2 cuyos elementos sean números enteros, con determinante igual a -1 , y tales que su inversa coincida con su traspuesta.

* Haz $A \cdot A^t = I$ y $|A| = -1$. Hay 4 soluciones.

Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, entonces $A^t = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. Si $A^t = A^{-1}$, ha de ser:

$$A \cdot A^t = I \rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ ac + bd = 0 \\ ac + bd = 0 \\ c^2 + d^2 = 1 \end{cases}$$

Como a, b, c y d son enteros, tenemos solo cuatro soluciones: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

53 a) Estudia el rango de M según los valores de a y b .

$$M = \begin{pmatrix} 2a+b & 0 & 0 \\ a & b-a & 0 \\ a & 0 & b-a \end{pmatrix}$$

b) Halla M^{-1} en el caso $a = 1$, $b = -1$.

c) Justifica si la ecuación $MX + 2X = M$ tiene solución en el caso $a = 1$, $b = -1$.

a) Veamos para qué valores de a y b el determinante de M se hace cero:

$$|M| = (2a+b)(b-a)^2 = 0 \rightarrow \begin{cases} 2a+b=0 \rightarrow b=-2a \\ b=a \end{cases}$$

• Si $b = a$, $M = \begin{pmatrix} 3a & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}$

• Si $b = -2a$, $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & -3a & 0 \\ a & 0 & -3a \end{pmatrix}$ y $\begin{vmatrix} -3a & 0 \\ 0 & -3a \end{vmatrix} = 9a^2$

Por lo tanto:

- Si $a = b = 0$, $\text{ran}(M) = 0$
- Si $a = b \neq 0$, $\text{ran}(M) = 1$
- Si $b = -2a \neq 0$, $\text{ran}(M) = 2$
- Si $a \neq b$ y $b \neq -2a$, $\text{ran}(M) = 3$

b) Para $a = 1$ y $b = -1$, $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

$$M^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{Adj}(M^t) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad |M| = 4$$

$$\text{Así, } M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$

c) $MX + 2X = M \rightarrow (M + 2I)X = M \rightarrow X = (M + 2I)^{-1}M$

Si $a = 1$, $b = -1$:

$$M + 2I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto, $M + 2I$ no tiene inversa y la ecuación no tiene solución.

54 Dadas las siguientes matrices:

$$M = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 & 0 \\ -a & a & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

a) Halla los valores de a para los que M es invertible.

b) Calcula la inversa de M para $a = 0$.

c) Resuelve la ecuación $XM = N$ para $a = 0$.

a) Desarrollamos el determinante por la cuarta columna:

$$\begin{aligned} |M| &= 1 \cdot \begin{vmatrix} a & -1 & -1 \\ 1 & -1 & a \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} a & -1 & -1 \\ -a & a & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} + a \cdot \begin{vmatrix} a & -1 & -1 \\ -a & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = a^4 - a^3 + a - 1 = \\ &= (a-1)(a+1)(a^2-a+1) \end{aligned}$$

Por tanto, M tiene inversa si $a \neq 1$ y $a \neq -1$.

b) En este caso, $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

c) $XM = N \rightarrow X = NM^{-1} \rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

55 Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Halla la matriz (A_{ij}) .

b) Prueba que $A \cdot (A_{ij})^t = \begin{pmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{pmatrix}$.

c) ¿Qué relación hay entre $|A|$ y $|(A_{ij})|$?

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -4 \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3$

$A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4 \quad A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2$

$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4 \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -8 \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3$

$$(A_{ij}) = \begin{pmatrix} -4 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & -4 \\ -4 & -8 & 3 \end{pmatrix}$$

b) $|A| = -8 - 8 + 3 = -13$

$$\begin{aligned} A \cdot (A_{ij})^t &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & -4 \\ -4 & -8 & 3 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 1 & -4 \\ 5 & 2 & -8 \\ 3 & -4 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -13 & 0 & 0 \\ 0 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{pmatrix} \end{aligned}$$

c) $|(A_{ij})| = 169 = (-13)^2 = |A|^2$

56 Sea A una matriz cuadrada de orden 3 con $|A| \neq 0$. Busca la relación que existe entre $|A|$ y $|(A_{ij})|$. Para ello, ten en cuenta el apartado b) del problema anterior y que $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.

- Sabemos que el determinante de una matriz coincide con el de su traspuesta:

$$|A_{ij}| = |A_{ji}|$$

- Por otra parte, tenemos que (suponemos que existe A^{-1}):

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (A_{ji}) \rightarrow |A^{-1}| = \left(\frac{1}{|A|} \right)^3 \cdot |A_{ji}| = \frac{1}{|A|^3} \cdot |A_{ji}| = |A^{-1}|$$

- También sabemos que:

$$A \cdot A^{-1} = I \rightarrow |A| \cdot |A^{-1}| = |I| = 1 \rightarrow |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

- Uniendo las dos igualdades obtenidas, tenemos que:

$$\frac{1}{|A|} = \frac{1}{|A|^3} \cdot |A_{ji}| \rightarrow |A_{ji}| = |A|^2 \quad (A \text{ de orden } 3 \times 3)$$

57 Si A es una matriz cuadrada de orden n , da el valor de $|(A_{ij})|$ en función de $|A|$.

Con el mismo razonamiento que hemos seguido en el ejercicio anterior, llegamos a que si A es $n \times n$:

$$\left. \begin{aligned} |A^{-1}| &= \frac{1}{|A|^n} |A_{ji}| \\ |A^{-1}| &= \frac{1}{|A|} \end{aligned} \right\} \rightarrow |A_{ji}| = |A|^{n-1}$$

AUTOEVALUACIÓN

Página 107

- 1 Halla el valor de a que hace que la matriz A no sea regular.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & a \end{vmatrix} = 2a + 4 = 0 \rightarrow a = -2$$

A no es regular para $a = -2$.

- 2 Calcula el valor de este determinante, dando el resultado factorizado:

$$A = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a+2 & a+2 & a+2 & a+2 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a-1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = \\ &= a(a+2) \begin{vmatrix} a-1 & -1 \\ -1 & a-1 \end{vmatrix} = a(a+2) \begin{vmatrix} a-2 & a-2 \\ -1 & a-1 \end{vmatrix} = a(a+2)(a-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & a-1 \end{vmatrix} = \\ &= a(a+2)(a-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{vmatrix} = a^2(a+2)(a-2) \end{aligned}$$

- 3 Dada la matriz $M = \begin{pmatrix} a & 5 \\ 1 & a-4 \end{pmatrix}$, calcula:

- a) Los valores de a para los que M no es invertible.
b) Para $a = 4$ halla una matriz N tal que $N = M^t M^{-1}$.
c) Resuelve la ecuación matricial $MX - M^2 = M^t$ en el caso $a = 4$.

a) $|M| = a(a-4) - 5 = 0 \rightarrow a^2 - 4a - 5 = 0 \rightarrow a = 5; a = -1$

M no es invertible para $a = 5$ y $a = -1$.

b) $|M| = -5 \rightarrow$ existe la matriz inversa de M :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/5 & -4/5 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/5 & -4/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 & 16/5 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

c) Si $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4a+5c & 4b+5d \\ a & b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 21 & 20 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow a=9, b=5, c=-11/5, d=1/5$$

La matriz buscada es: $X = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ -11/5 & 1/5 \end{pmatrix}$

4 Si c_1, c_2, c_3 son los vectores columna de una matriz tal que $|c_1 \ c_2 \ c_3| = 5$, calcula:

a) $|c_1 - 3c_2 \ c_2 \ c_3|$

b) $|c_1 \ c_2 \ 2c_3|$

c) $|c_1 \ c_1 - c_2 \ c_3|$

a) $|c_1 - 3c_2 \ c_2 \ c_3| = |c_1 \ c_2 \ c_3| = 5$

b) $|c_1 \ c_2 \ 2c_3| = 2|c_1 \ c_2 \ c_3| = 10$

c) $|c_1 \ c_1 - c_2 \ c_3| = -5$

5 Estudia el rango de N según los valores del parámetro a :

$$N = \begin{pmatrix} a+1 & 1 & 1 & a \\ 1 & a+1 & 1 & a \\ 1 & 1 & a+1 & a \end{pmatrix}$$

Buscamos los valores que anulen el determinante formado por las tres primeras filas y las tres primeras columnas:

$$\begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & 1 \\ 1 & 1 & a+1 \end{vmatrix} = (a+1)^3 + 1 + 1 - (a+1) - (a+1) - (a+1) =$$

$$= (a+1)^3 - 3(a+1) + 2 = a^3 + 3a^2 + 3a + 1 - 3a - 3 + 2 = a^3 + 3a^2 = 0 \begin{cases} a=0 \\ a=-3 \end{cases}$$

• Si $a=0 \rightarrow N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Las tres primeras filas son iguales y la 4.ª son ceros $\rightarrow \text{ran}(N) = 1$

• Si $a=-3 \rightarrow N = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

Buscamos algún menor de orden 3 distinto de cero:

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} -3 \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3 \cdot 9 = -27 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(N) = 3$$

(1) Sacamos -3 como factor común de la 3.ª columna.

• Si $a \neq 0 \rightarrow \text{ran}(N) = 3$

6 Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} t & -1 & 4 \\ 3 & t & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Determina para qué valores de t la matriz A es regular.

b) Para $t = 1$, halla la matriz X que verifica $AXA^{-1} = B$.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} t & -1 & 4 \\ 3 & t & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} t & -1 & 4+t \\ 3 & t & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -1 & 4+t \\ t & 3 \end{vmatrix} = -(-3 - 4t - t^2) = t^2 + 4t + 3 = 0 \rightarrow t = -1, t = -3$$

A tiene inversa si $t \neq -1$ y $t \neq -3$.

$$\text{b) } AXA^{-1} = B \rightarrow X = A^{-1}BA$$

$$A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ -3 & 5 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ -3 & 5 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 9 & -1 & 4 \\ 5 & 3 & 20 \\ 1 & -1 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/8 & -1/8 & 1/2 \\ 5/8 & 3/8 & 5/2 \\ 1/8 & -1/8 & 3/2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 9/8 & -1/8 & 1/2 \\ 5/8 & 3/8 & 5/2 \\ 1/8 & -1/8 & 3/2 \end{pmatrix}$$

7 ¿Para qué valores de a se verifica $|M| + |N - I| = 0$?

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ a & 2a & a-1 \\ -a & a+1 & 1 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ a & a^2+1 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = -7a^2 + 5a + 3$$

$$\det(N - I) = \det \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ a & a^2 \end{pmatrix} = 7a^2 - 5a$$

$$\det(M) + \det(N - I) = -7a^2 + 5a + 3 + 7a^2 - 5a = 3$$

Es distinto de cero para cualquier valor de a .